多地点でのWi-Fi Frame収集とPreferred Network Listを用いたデジタル・フォレンジック手法の提案と評価

木田 伍[1,a)]　石橋 由羽[1,b)]　和田 百花[1,c)]　浅井 慎吾[1,d)]　Rao Jingjing[2,e)]　上原 哲太郎[2,f)]

概要：Wi-Fi 端末は，過去に接続したネットワークの情報を Preferred Network List（以下，PNL）として保持し，OS によってはネットワークごとのランダム MAC アドレス等も記録する．一方，MAC アドレスのランダム化の普及により，過去に収集された Wi-Fi Frame を特定の端末に対応付けることは困難である．そこで本研究では，多地点で事前に収集した Wi-Fi Frame と，押収端末から取得した PNL および MAC アドレスを照合し，調査対象端末が過去の特定の日時・地点に存在した可能性を推定するデジタル・フォレンジック手法を提案する．3 つの照合手法を実環境で評価した結果，ESSID とランダム MAC アドレスの組を用いる手法は適合率 59.0%，再現率 30.8%となり，適合率は単一 ESSID 照合の 20.0%を上回った．また，提案 3 手法を統合した再現率は 31.8%であった一方，複数 ESSID の組み合わせを用いる手法では評価可能な事例が限定された．

キーワード：IEEE 802.11，Wi-Fi，Preferred Network List，管理フレーム，デジタル・フォレンジック

A Digital Forensic Method Using Multi-Site Wi-Fi Frame Collection and Preferred Network Lists

Kida Atsumu[1,a)]　Ishibashi Yu[1,b)]　Wada Momoka[1,c)]　Asai Shingo[1,d)]　Rao Jingjing[2,e)]
Uehara Tetsutaro[2,f)]

Abstract: Wi-Fi devices store information about previously connected networks as a Preferred Network List (PNL), and some operating systems also retain per-network randomized MAC addresses. Meanwhile, MAC address randomization makes it difficult to retrospectively associate previously collected Wi-Fi frames with a specific device. In this study, we propose a digital forensic method that matches Wi-Fi frames collected in advance at multiple sites with PNL and MAC address information obtained from a seized device to estimate whether the target device may have been present at a particular location and time in the past. We evaluated three matching methods in a real-world environment. The method using a pair of an ESSID and a randomized MAC address achieved a precision of 59.0% and a recall of 30.8%, compared with a precision of 20.0% for single-ESSID matching. The combined recall of the three proposed methods was 31.8%, while only a limited number of evaluable cases were obtained for the method using combinations of multiple ESSIDs.

Keywords: IEEE 802.11, Wi-Fi, Preferred Network List, Management Frames, Digital Forensics

1. はじめに

スマートフォンやノートパソコンなどの携行可能な情報通信端末の普及に伴い，Wi-Fi は広く利用されている．

[1] 立命館大学大学院情報理工学研究科
Graduate School of Information Science and Engineering, Ritsumeikan University
[2] 立命館大学情報理工学部
College of Information Science and Engineering, Ritsumeikan University
[a)] kida@cysec.cs.ritsumei.ac.jp
[b)] ishibashi@cysec.cs.ritsumei.ac.jp
[c)] wada@cysec.cs.ritsumei.ac.jp
[d)] asai@cysec.cs.ritsumei.ac.jp
[e)] raojingjing@cysec.cs.ritsumei.ac.jp
[f)] t-uehara@fc.ritsumei.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

Wi-Fi を利用する端末は，過去に接続したネットワークの情報を Preferred Network List（以下，PNL）として保持する．PNL に含まれる ESSID は端末所持者の行動履歴や属性を反映する可能性があり，その組み合わせは端末を特徴づける情報となり得る．一方，端末から発信される Wi-Fi Frame を用いた追跡への対策として，MAC アドレスのランダム化が広く用いられている [1], [2]．我々はこれまで，端末が自発的に発信する Probe Request の収集 [3] や，偽造した Management Frame を用いた能動的な収集 [4] により，PNL の一部を取得し，ESSID の組み合わせから端末を識別し得ることを示してきた．これらは端末所持者のプライバシーの観点から検討したものであるが，犯罪捜査や不正利用調査では，法的手続に基づいて取得した端末内の情報を過去に収集された Wi-Fi Frame と照合するという逆方向の利用が考えられる．

そこで本研究では，多地点で収集した Wi-Fi Frame と押収端末から取得した PNL および MAC アドレスを照合し，調査対象端末が過去の特定の日時・地点に存在した可能性を推定するデジタル・フォレンジック手法を提案する．非ランダム化 MAC アドレス，ESSID とランダム MAC アドレスの組，および複数 ESSID の組み合わせを用いる 3 つの照合手法を構成し，単一 ESSID のみを用いる照合を対照として実環境で評価する．

実環境で評価した結果，ESSID とランダム MAC アドレスの組を用いる手法では適合率 59.0%となり，単一 ESSID 照合の 20.0%を上回った．一方，ESSID の組み合わせを用いる手法では，評価可能な照合事例が限定された．

2. 研究背景

2.1 Wi-Fi における AP 探索

STA（Station）は AP（Access Point）を探索するために，Passive Scan と Active Scan を行う．Passive Scan では，AP が自身の ESSID を含む Beacon を定期的に送信し，STA はこれを受信することで周囲の AP を検出する．一方，Active Scan では，STA が Probe Request を送信し，これを受信した AP が Probe Response を返す．Probe Request の SSID フィールドに特定の ESSID が指定されている場合，当該 ESSID を持つ AP が応答する．Active Scan は Passive Scan よりも短時間で AP を探索できる．これらの Frame は，STA と AP の認証および関連付けが完了する前に交換され，暗号化および送信元の認証が行われない．そのため，第三者による Frame の収集や，偽造した Frame の送信が可能である．

2.2 Preferred Network List

STA は，一度接続した Wi-Fi ネットワークの情報を端末内に保存し，次回以降は自動的に再接続を試みる．端末内に保存された，接続したことのある Wi-Fi ネットワークのリストは，Preferred Network List（以下，PNL）と呼ばれる．PNL に含まれる ESSID から，端末所持者の属性や行動履歴を推測できる場合がある．例えば，自宅や職場，訪問した施設などで接続した Wi-Fi ネットワークが PNL に登録される場合がある．また，複数の ESSID の組み合わせは，端末を特徴づける情報となり得る．PNL に含まれる ESSID の一部は，端末が Active Scan で特定の ESSID を含む Probe Request を送信した場合に第三者から観測される．また，偽造した Beacon または Probe Response を送信することで，当該 ESSID を PNL に保持する端末からの応答を誘発できる [4]．

2.3 MAC アドレスのランダム化

Wi-Fi 端末のネットワークインタフェースには物理 MAC アドレスが割り当てられている．ランダム化されていない場合，同一の MAC アドレスが継続して Frame に使用されるため，送信元 MAC アドレスを用いた端末の追跡が可能となる．このような追跡を困難にするため，各 OS では MAC アドレスのランダム化が実装されている．本研究では，Wi-Fi Frame で使用される MAC アドレスを以下の 3 種類に分類して扱う．

非ランダム化 MAC アドレス　MAC アドレスのランダム化を行わず，同一の MAC アドレスを継続して使用する．ネットワークインタフェースに割り当てられた物理 MAC アドレスが使用される場合などがこれに該当する．

非永続的ランダム MAC アドレス　一定時間ごと，あるいは Probe Request のバーストごとなどに異なるランダム MAC アドレスを使用する．

ネットワークごとのランダム MAC アドレス　接続先の Wi-Fi ネットワークごとに異なるランダム MAC アドレスを割り当てる方式である [2]．同一ネットワークに対して一定期間同一の値が用いられる場合があり，ESSID とランダム MAC アドレスの組は端末を特徴づける情報となり得る．ただし，OS の実装や設定等によって同一ネットワークに対する MAC アドレスが変更される場合がある．

3. 関連研究

Pang ら [5] は，MAC アドレスのような明示的な識別子に依存せず，Probe Request に含まれるネットワーク名や 802.11 の設定情報などから利用者を識別・追跡できることを示した．Cunche ら [6] は，Probe Request に含まれる ESSID の集合を Wi-Fi フィンガープリントとして利用し，端末所持者間の社会的関係を推定する手法を提案した．また，Cunha ら [7] は，周囲の AP から得られる少数の ESSID によって利用者を再識別できる可能性を示した．ただし，同研究で用いる ESSID は端末が周囲で観測した AP の情報であり，過去に接続したネットワークを保持する PNL とは異なる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

MAC アドレスのランダム化に対しても，Frame の特徴を用いた端末識別・追跡が検討されている．Vanhoef ら [1] は，Probe Request に含まれる情報要素やシーケンス番号を用いてランダム MAC アドレスを使用する端末を追跡する手法を示した．Mishra ら [2] は，Probe Request のバーストの特徴を用いることで，ネットワークごとに異なる MAC アドレスを使用する場合でも端末を識別できることを示した．

我々もこれまで，端末が自発的に発信する Probe Request の収集 [3] と，偽造した Management Frame を用いた能動的な収集 [4] により，第三者が PNL の一部を取得し，ESSID の組み合わせから端末を識別し得ることを示してきた．これらの無線観測に関する研究は，観測された Frame や ESSID の特徴を起点として端末を識別または関連付けるものである．一方，端末内に残る無線通信の痕跡をデジタル・フォレンジックに利用する研究として，Andriotis ら [8] は，Android 端末から Wi-Fi や Bluetooth の利用履歴を取得し，解析する手法を提案している．ただし，端末内の情報そのものを解析対象としており，事前に外部で収集した Wi-Fi Frame との照合は行っていない．

本研究では，これらの研究とは異なり，法的手続に基づいて取得した端末内の PNL および MAC アドレスを起点として，過去に多地点で収集された Wi-Fi Frame との照合を行う．また，端末所持者の移動記録を正解データとして，照合された地点および時刻との一致を評価する．Pintor ら [9] は，MAC アドレスのランダム化に対する追跡手法の評価では，クラスタ数と人数の比較のみでは個々の Frame が正しい端末に対応付けられていることを確認できないと指摘している．本研究ではこの点を考慮し，実際の端末内情報と移動記録を用いて照合結果を評価する．我々の知る限り，押収端末から取得した情報と多地点で事前に収集した Wi-Fi Frame を照合し，端末所持者の移動記録を用いて位置および時刻の照合精度を実環境で評価した研究は行われていない．

4. 研究目的

本研究の目的は，法的手続に基づいて取得した端末内の情報を起点として，事前に多地点で収集された Wi-Fi Frame と照合することで，調査対象端末が過去の特定の日時・地点に存在した可能性の推定に利用できるかを評価し，その照合精度および適用条件を明らかにすることである．この目的のため，押収端末から取得可能な PNL および MAC アドレスを用いた複数の照合手法を構成し，実環境で収集した Wi-Fi Frame と照合する．評価では，各手法の適合率および再現率を求めるとともに，単一 ESSID のみを用いた照合との比較を行う．また，ESSID の組み合わせを用いる照合について，実環境における適用可能性とその制約を明らかにする．

表 1 押収端末から取得する情報
Table 1 Information obtained from a seized device.

OS	取得元	照合に用いる情報
iOS	sysdiagnose 内の com.apple.wifi-private-mac-networks.plist	ESSID，プライベート MAC
macOS	com.apple.wifi.known-networks.plist 相当	ESSID
Windows	NetworkList.reg	ESSID
	WLAN-AutoConfig イベントログ	SSID，LocalMac
Android	dumpsys wifi	ESSID，ランダム MAC

5. 提案手法

5.1 概要

本手法では，複数地点に収集装置を設置して周囲の端末が発信する Wi-Fi Frame を継続的に収集する．その後，法的手続に基づいて調査対象端末が押収された場合に，端末から取得した PNL および MAC アドレスと収集済みの Frame を照合し，当該端末が過去の特定の日時・地点に存在した可能性を推定する．Frame の収集には受動的収集と能動的収集を用いる．受動的収集では，端末が自発的に発信する Probe Request を収集し，ESSID が含まれる場合には送信元 MAC アドレスとの組を取得する．能動的収集では，あらかじめ用意した ESSID を含む偽造 Beacon および Probe Response を送信し，PNL に当該 ESSID を保持する端末からの応答を収集する [4]．

5.2 押収端末から取得する情報

押収端末から取得できる情報は OS によって異なる．本研究で照合に用いた情報とその取得元を**表 1** に示す．iOS では，sysdiagnose 内の Wi-Fi 設定情報から，既知ネットワークの ESSID とネットワークごとに記録されたプライベート MAC アドレスを取得した．macOS では既知ネットワークの ESSID を取得したが，照合に利用可能な MAC アドレスは取得できなかった．Windows では，NetworkList レジストリに保存された既知ネットワーク情報から ESSID を取得するとともに，WLAN-AutoConfig イベントログから SSID とローカルインタフェース MAC を取得した．Android では，`WifiConfigManager` に保存された設定済みネットワークの ESSID とランダム MAC アドレスを取得した．

本研究では，これらの既知または設定済みネットワークの ESSID を PNL 相当情報として扱い，手法 3 および単一 ESSID 照合に用いる．また，iOS および Android から取得した ESSID とランダム MAC アドレスの組を手法 2 に用い，Windows のイベントログから取得した MAC アドレスを手法 1 に用いる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

5.3 照合手法

本研究では，押収端末から取得可能な情報に応じて，以下の 3 つの照合手法を構成する．また，比較のため，単一 ESSID 照合を対照として用いる．収集した Frame は，送信元 MAC アドレスの特性に基づいて端末相当クラスタにまとめる．非ランダム化 MAC アドレスを用いる Frame は，同一の送信元 MAC アドレスを 1 クラスタとする．ランダム MAC アドレスを用いる Frame については，同一の ESSID と送信元 MAC アドレスの組が 2 つ以上の異なる地点・JST 日付の組で観測された場合，当該送信元 MAC アドレスを 1 クラスタとする．以下では，このような MAC アドレスを再出現するランダム MAC アドレスと呼ぶ．これらに該当しないランダム MAC アドレスの Frame は，時間的に連続する Frame 群をバーストとしてクラスタ化する．これらの端末相当クラスタを地点および日本標準時（JST）の日付ごとに分割した単位を，以下では出現と呼ぶ．

手法 1（非ランダム化 MAC アドレス）　押収端末から取得した非ランダム化 MAC アドレスと，収集した Frame の送信元 MAC アドレスが完全に一致する場合に照合する．

手法 2（ESSID とランダム MAC アドレスの組）　押収端末から取得した ESSID と，当該ネットワークに対して記録されたランダム MAC アドレスの組と，収集した Frame から得られる ESSID と送信元 MAC アドレスの組が完全に一致する場合に照合する．ただし，ランダム MAC アドレスが更新された場合には，観測時の値と押収端末から取得した値が一致しない可能性がある．

手法 3（ESSID の組み合わせ）　前述の非ランダム化 MAC アドレスおよび再出現するランダム MAC アドレスによるクラスタ化の対象とならなかった Frame について，同一送信元 MAC アドレスから連続して観測された Frame 群をバーストとしてまとめる．直前の Frame との時間差が閾値 τ を超えた場合には，新たなバーストとする．同一バーストから得られた 2 種類以上の ESSID の集合 E を用いて照合する．識別力の算出に用いる端末相当クラスタの総数を N とし，集合 E のすべての ESSID が同一の出現中に確認された異なる端末相当クラスタの数を $df_{\mathrm{combo}}(E)$ とする．このとき，ESSID の組み合わせの識別力 $I_3(E)$ を

$$I_3(E) = \ln \frac{N}{df_{\mathrm{combo}}(E)}$$

と定義する．E が押収端末の PNL に含まれ，かつ $I_3(E)$ が閾値を上回る場合を照合候補とする．候補となる PNL 集合が 1 つに定まる場合のみ照合する．

単一 ESSID 照合（対照）　収集した Frame から得られた ESSID を保持する PNL 集合を候補とし，候補となる PNL 集合が 1 つに定まる場合のみ照合する．

6. 評価実験

提案手法の照合精度を実環境で評価するため，立命館大学大阪いばらきキャンパス（以下，OIC）内の複数地点で Wi-Fi Frame を収集する実験を実施した．同意を得た被験者の端末内情報および移動記録を取得し，収集した Frame との照合結果を評価した．



図 1　実験機器設置位置（1 階）
Fig. 1　Experiment device placement (1st floor).

6.1 実験環境

OIC には 6 つの学部および 7 つの研究科が設置されており，2026 年 5 月 1 日時点で学生 11,344 人および教職員 511 人の合計 11,855 人が在籍している [10]．OIC 内の 4 地点に Wi-Fi Frame 収集装置を設置した．設置地点を**図 1**，**図 2** および**表 2** に示す．以下では，各地点を A，B，H1，H2 とする．H1 と H2 は同一建物の 1 階と 2 階に位置しており，上下階で電波到達範囲が重なる場合があるため，同一端末の Frame が両地点で収集される可能性がある．各地点には，偽造 Frame 送信用機器と Frame 収集用機器をそれぞれ 1 台設置した．各機器には Raspberry Pi 3 Model B+ および TP-Link Archer T3U Plus を使用し，Frame の送信および収集には Python，Scapy，Aircrack-ng を用いた．

能動的収集に用いる ESSID は，WiGLE[11] から取得した無線 LAN アクセスポイントの観測データをもとに選定した．立命館大学の地域別在籍者数 [12] と，国土交通省が公開する全国の人流データ [13] に基づいて取得対象地域を重み付けし，各地域について ESSID を取得した．その後，実験エリア周辺で確認された AP を除外し，WiGLE 上で出現頻度の高い ESSID 85 種類を選定した．これらを暗号方式に応じて展開し，89 の偽 AP として構成した．手法 3 のバースト分割に用いる時間間隔 τ は 96 秒とした．これは，非ランダム化 MAC アドレスまたは再出現するランダム MAC アドレスによってクラスタ化された Frame について，連続する Frame 間隔の正値の 75 パーセンタイルから定めた．

6.2 期間および被験者

実験は，2026 年 7 月 7 日から 7 月 17 日までの平日 9 日間に実施した．被験者は 20 名であり，各被験者は実験期

© 2026 Information Processing Society of Japan



図 2　実験機器設置位置（2 階）
Fig. 2　Experiment device placement (2nd floor).

表 2　収集装置の設置場所
Table 2　Locations of the collection devices.

マップ内名称	略称
キャンパス入り口	A
スターバックス	B
OIC food park	H1
CLC	H2

表 3　端末内情報を取得した被験者の OS
Table 3　Operating systems of participant devices.

OS	被験者数
iOS	19 名
Windows	12 名
macOS	7 名
Android	1 名

間中の任意の 5 日間に参加した．被験者の詳細については付録 A.2 に示す．参加日には，収集装置の設置地点を含む OIC 内で 2 時間以上活動することを参加条件とした．延べ参加日数は 100 人日である．端末内情報を取得した被験者の OS 別人数を**表 3** に示す．1 名が複数の OS の端末を保有する場合があるため，被験者数には重複を含む．押収後の端末解析を模擬するため，事前に同意を得た被験者から実験期間終了後に端末内情報を取得し，収集済みの Wi-Fi Frame との照合に用いた．

6.3　評価用データと評価方法

被験者には専用の Web アプリケーションを用いて，各訪問地点を時刻とともに記録させた．被験者が Web アプリケーションで入力した実験エリアの詳細については付録 A.1 に示す．同一セッション内の記録を時系列順に並べ，同一セグメントかつ同一 JST 日付内で連続して記録された同一の地点ラベルを 1 回の訪問としてまとめた．その後，地点ラベルを収集装置の設置地点に対応付けた．連続する同一地点ラベルの直後に，同一セグメントかつ同一 JST 日付内の次の記録が存在する場合には，その時刻を退出時刻とした．記録の終了，セグメントの変更，または日付の変更時には退出時刻を推定しなかった．以上の手順により，4 地点への 120 件の訪問を正解データとして生成した．このうち 44 件（36.7%）は退出時刻が不明であり，滞在時間を補完せず到着時刻のみを用いた．

手法 1 および手法 2 では MAC アドレスを用いて端末に直接帰属させる．手法 3 および単一 ESSID 照合では，同一被験者が保有する同一 OS の端末の PNL を統合した．以下では，被験者と OS の組をプラットフォームと呼ぶ．本実験では 39 のプラットフォームについて PNL 集合を構成し，これを用いて候補を判定した．手法 3 では，Frame に記録された非ワイルドカードの ESSID を 1 種類以上含む 27,803 件の端末相当クラスタを識別力算出の母集団とし，$N = 27,803$ とした．また，バースト由来で 2 種類以上の ESSID を含む出現について，PNL への包含が成立した出現とプラットフォームの組ごとに $I_3(E)$ を算出した．その経験分布の 95 パーセンタイルである 9.5398 を閾値とし，$I_3(E) > 9.5398$ を満たし，候補となるプラットフォームが 1 つの場合のみ照合を成立させた．

各照合方法は独立に評価し，手法間の重複除外は行わなかった．適合率の評価では，手法 1 および手法 2 については端末，地点，日付の組を，手法 3 および単一 ESSID 照合についてはプラットフォーム，地点，日付の組を 1 件の評価単位（以下，スロット）とした．当該地点で照合された Frame の最初と最後の観測時刻から観測区間を構成し，評価上の時刻の許容範囲を $\delta = 30$ 分として，観測区間を前後 30 分拡張した区間と正解データの訪問区間が重なる場合を真陽性とした．退出時刻が不明な場合には，到着時刻が拡張した観測区間に含まれる場合を真陽性とした．実験参加日であり，同日に正解データに含まれる 4 地点のいずれかへの訪問記録があるものの，照合された地点および時刻と一致する記録がない場合を負例候補とした．それ以外の判定不能なスロットは評価から除外し，真陽性数を真陽性数と負例候補数の和で除した値を適合率とした．なお，移動記録は被験者の位置を連続的に記録したものではないため，負例候補は当該地点への不在を厳密に示すものではない．

再現率は，正解データに含まれる訪問のうち，各手法によって検出できた割合とした．各収集地点について，実験期間中の 8 時から 20 時の間に 15 分を超えて Frame が記録されなかった区間を欠測とし，15 区間（計 96.84 時間）が確認された．訪問全体が欠測区間に含まれる 10 件を評価から除外した．また，手法ごとの再現率では，当該手法に必要な端末内情報を取得できた被験者の訪問のみを評価対象とした．提案 3 手法の統合再現率では，欠測 10 件を除いた 110 件の訪問を共通の評価対象とし，各手法が独立に検出した正解訪問の和集合を求めた．同一訪問が複数手法で検出された場合には 1 件として数えた．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 4　収集した Wi-Fi Frame の前処理
Table 4　Preprocessing of the collected Wi-Fi frames.

処理	Frame 数
収集した Frame	21,698,063
収集・送信用装置に由来する Frame	−446, 530
偽造 Frame 送信に起因する除外 Frame	−459
クラスタリング入力	21,251,074

表 5　照合手法別の評価結果
Table 5　Evaluation results for each matching method.

	適合率	適合率 95% CI	再現率
手法 1	23.1% (3/13)	8.2–50.3%	7.1% (4/56)
手法 2	59.0% (23/39)	43.4–72.9%	30.8% (32/104)
手法 3	0.0% (0/1)	0.0–79.3%	0.0% (0/110)
単一 ESSID	20.0% (19/95)	13.2–29.1%	23.6% (26/110)

6.4　研究倫理

本実験では，収集した Frame を個人情報に準じて取り扱い，プライバシーポリシー [14] を定めた．実験エリアには実験内容および収集を希望しない場合の回避方法を掲示し，問い合わせおよび収集データの削除希望に対応する窓口を設けた．また，実験エリアの施設管理者および施設情報システム管理者の許可を得た上で，偽造 Frame の送信を実験に必要な範囲に限定し，Data Frame の内容や認証資格情報の取得は行わなかった．実験中は機器の動作を監視し，問題が確認された場合には直ちに停止できる体制とした．被験者には実験内容および取得するデータを事前に説明し，同意を得た上で移動記録および端末内情報を取得した．さらに，情報処理学会 CSEC 研究会の倫理的配慮チェックリスト [15] に基づくセルフチェックを実施した．

7.　実験結果

7.1　収集の規模

実験期間中に 4 地点で収集した Wi-Fi Frame は 21,698,063 件であった．このうち，収集・送信用装置に由来する 446,530 件と，偽造 Frame の送信に伴って誘発された受動的な Frame として解析対象外とした 459 件を除外し，21,251,074 件をクラスタリングの入力とした．前処理による Frame 数の変化を**表 4** に示す．これらの Frame を識別情報に基づいてクラスタ化した結果，31,484 件の端末相当クラスタを得た．ここで，端末相当クラスタは観測された Frame を同一端末に由来すると推定される単位にまとめたものであり，物理端末との一対一対応を保証するものではない．各クラスタを地点および JST 日付ごとに分割した結果，103,658 件の出現が得られた．このうち，Frame に記録された非ワイルドカードの ESSID を 1 種類以上含む 84,483 件を，ESSID に基づく照合の解析対象とした．また，前述のクラスタ化の対象とならなかったランダム MAC アドレスの Frame から 1,620,319 件のバーストを抽出した．このうち 2 種類以上の ESSID を含むバーストは 2,926 件 (0.18%) であった．これらを地点および JST 日付ごとに分割し，分割後に 2 種類以上の ESSID を含む出現を抽出した結果，2,925 出現を手法 3 の照合対象とした．

7.2　MAC アドレスによる帰属先の確認

手法 1 および手法 2 では MAC アドレスを用いて観測された Frame を端末に帰属させるため，押収端末から取得した MAC アドレスについて，複数の被験者および端末間での重複の有無を確認した．Windows 端末の WLAN-AutoConfig イベントログから取得し，手法 1 に用いた 12 種類の LocalMac には，複数の被験者間で重複するものは確認されなかった．また，iOS 端末から取得した 767 種類のプライベート MAC アドレスについても，複数の被験者または端末にまたがる重複は確認されなかった．収集した Frame との照合では，手法 1 で 12 種類の LocalMac のうち 10 種類，手法 2 で 22 組の ESSID とランダム MAC アドレスの組が一致した．いずれについても，一致した識別子が複数の被験者または端末に帰属する事例は確認されなかった．

一方，Android 端末を保有する被験者 1 名については，端末から取得した 129 組の ESSID とランダム MAC アドレスの組のうち，収集した Frame と一致するものは確認されなかった．照合対象となる ESSID を含む Frame は 674,921 件観測され，送信元には 2,092 種類のランダム MAC アドレスが含まれていたことから，対象 ESSID が収集環境で観測されていなかったことだけでは不一致を説明できない．ただし，これらの観測は，当該被験者端末から同じ ESSID と MAC アドレスの組が送信されたことを示すものではない．

以上の結果より，本実験で手法 1 および手法 2 による照合が成立した事例では，MAC アドレスに基づく帰属先は一意に定まった．以降に示す手法 1 および手法 2 の適合率は，この帰属結果について，観測された地点および時刻が被験者の移動記録と一致する割合を示す．

7.3　照合精度

照合手法ごとの適合率および再現率を**表 5** に示す．適合率および再現率は，各照合方法を独立に適用した結果から算出した．本研究で示す 95%信頼区間には Wilson 法を用いた．

手法 2 の適合率は 59.0%であり，対照とした単一 ESSID 照合の 20.0%を上回った．一方，手法 1 は適合率の評価対象が 13 件と少なく，95%信頼区間も広かった．手法 3 では適合率を評価可能なスロットが 1 件のみであり，本実験から適合率を推定するには十分な標本が得られなかった．再現率は，手法 2 が 104 件中 32 件の訪問を検出して 30.8%，単一 ESSID 照合が 110 件中 26 件を検出して 23.6%であっ

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 6 ESSID を用いた照合における候補の絞り込み
Table 6 Candidate filtering in ESSID-based matching.

	手法 3	単一 ESSID 照合
照合対象となる出現	2,925	84,483
PNL への包含が成立した出現	112	63,394
識別力閾値通過（組）	2	–
一意候補として割当（出現）	2	2,101
複数候補のため除外（出現）	0	61,293

た．また，正解データ 120 件のうち，収集装置の欠測区間に全体が含まれる 10 件を除いた 110 件について，手法 1 から手法 3 のいずれかで 35 件を検出した．提案 3 手法を統合した再現率は 31.8% （95% CI: 23.9–41.0%）であった．なお，同一の訪問を複数手法で検出した場合には，訪問単位で 1 件として数えた．

7.4 ESSID を用いた照合における候補の絞り込み

手法 3 および単一 ESSID 照合では，観測された ESSID とプラットフォーム単位の PNL との包含関係から照合候補を求める．候補の絞り込み結果を**表 6** に示す．

手法 3 では，ESSID を含む 84,483 件の出現のうち，バースト由来で 2 種類以上の ESSID を含む 2,925 件を照合対象とした．このうち 112 件で 1 つ以上の PNL への包含が成立した．包含が成立した出現とプラットフォームの組 185 件から求めた識別力の 95 パーセンタイルは 9.5398 であり，これを厳密に上回ったものは 2 件であった．いずれも候補となるプラットフォームが 1 つに定まった．単一 ESSID 照合では 63,394 件で PNL への包含が成立したが，61,293 件では複数のプラットフォームが候補となり，一意に割り当てられたものは 2,101 件であった．なお，表中の件数は，「識別力閾値通過」のみ出現とプラットフォームの組，その他は出現単位である．2 件および 2,101 件がそのまま適合率の評価対象となるわけではない．一意に割り当てられた出現について，スロットへの集約および正解データによる評価可能性の判定を行った結果が，表 5 に示す適合率の評価対象である．

8. 考察

8.1 照合手法の比較

手法 2 の適合率は 59.0%であり，対照とした単一 ESSID 照合の 20.0%を上回った．このことから，本実験では，ESSID とネットワークごとのランダム MAC アドレスの組を用いることで，単一 ESSID のみを用いる場合よりも高い適合率が得られた．一方，手法 2 の再現率は 30.8%であり，正解データに含まれる訪問のうち検出できたものは限定された．また，手法 1 の適合率は 23.1%と手法 2 を下回ったが，評価対象は 13 件と少なく 95%信頼区間も広いため，本実験から両者の差の要因を特定することはできない．手法 3 については評価可能なスロットが 1 件のみであり，本実験からその適合率を評価することは困難である．提案 3 手法を訪問単位で統合した場合には，欠測を除く 110 件の訪問のうち 35 件を検出し，統合再現率は 31.8%であった．本実験では手法 2 による検出が 32 件を占めており，他の提案手法による追加的な検出は限定的であった．

手法 1 および手法 2 では，照合に用いた MAC アドレスの帰属先が本実験の被験者内で一意であった．このため，手法 1 および手法 2 で示した適合率は，MAC アドレスによる端末帰属の正否そのものではなく，帰属した観測の地点および時刻が被験者の移動記録と一致する割合を表している．

8.2 ESSID に基づく照合の限界

単一 ESSID 照合では，PNL への包含が成立した 63,394 件のうち，61,293 件で複数のプラットフォームが候補となり，一意な候補に割り当てられたものは 2,101 件に留まった．また，候補が 1 つに定まった場合であっても，今回評価に用いた PNL 集合の中で候補が一意であることを示すのみであり，一般の端末集団における一意性を保証するものではない．このような候補集合への依存性は，単一 ESSID のみを用いた照合の制約の 1 つである．手法 3 では，ESSID を含む 84,483 件の出現のうち，バースト由来で 2 種類以上の ESSID を含むものは 2,925 件（3.5%）であった．さらに，PNL への包含が成立したものは 112 件に留まり，識別力の閾値を通過したものは 2 件のみであった．その結果，適合率を評価可能なスロットは 1 件となり，本実験では手法 3 の適合率を十分に評価できなかった．

また，識別力の閾値は，PNL への包含が成立した出現とプラットフォームの組から得られる経験分布に基づいて定めている．今回の閾値 9.5398 は $\ln(27{,}803/2)$ を小数第 4 位に丸めた値に相当する．このため，$df_{\mathrm{combo}}(E) = 2$ となる候補は厳密な閾値超過の条件を満たさず除外され，本実験では実質的に $df_{\mathrm{combo}}(E) = 1$ を要求する条件となった．このことから，現在の閾値決定方法は，対象となる PNL および観測データの規模や閾値境界の扱いに影響を受ける．また，本実験では評価に用いた観測データから閾値を決定しており，独立したデータを用いた閾値の妥当性検証は行っていない．今後は，より多くの PNL および観測データを用いるとともに，閾値決定用のデータと評価用のデータを分離し，独立した評価データを用いて閾値の妥当性を検証することで，閾値決定方法を含めた手法 3 の適用可能性を検討する必要がある．

8.3 実験の限界と今後の課題

本実験には，正解データおよび収集環境に関する制約がある．正解データは被験者が入力した訪問地点から構成しており，実験中の位置を連続して記録したものではない．このため，訪問記録が存在しないことを当該地点に不在で

© 2026 Information Processing Society of Japan

あったことの証拠とはできず，本研究の適合率で用いた負例は候補としての位置づけとなる．また，退出時刻が不明な 44 件を除外する感度分析では，手法 2 の適合率は 54.3%となった．今後は，位置を連続的に記録するなど，正例および負例をより明確に判定できる正解データの取得方法が必要である．また，本実験では時刻照合の許容範囲を $\delta = 30$ 分として設定したが，この値を十分に裏付ける実測データは得られていない．今後は，Frame の観測時刻と正解データの時刻差を実測し，適切な許容範囲を検討する必要がある．

同時刻に複数地点で照合された 5 件について実際の Frame まで確認したところ，2 件は最初と最後の Frame 間を連続した観測区間としたことに起因し，3 件は H1 と H2 の電波到達範囲の重複と整合する結果であった．いずれについても，MAC アドレスの一致によって別の端末または被験者に誤って帰属した事例は確認されなかった．今後は Frame 間隔に基づく観測区間の分割と，各収集地点における電波到達範囲の測定が必要である．

また，手法 3 および単一 ESSID 照合で用いたプラットフォーム単位の PNL は，物理端末と一対一に対応するとは限らない．同一被験者が同一 OS の端末を複数保有する場合，これらの PNL は 1 つの集合として扱われる．したがって，個々の物理端末を区別した評価には制約がある．

さらに，収集装置の異常終了によって，正解データ 120 件のうち 10 件が検出不可能であった．今後は収集プロセスの監視や自動再起動などにより，収集装置の安定性を向上させる必要がある．また，100 人日のうち 98 人日で移動経路が記録されていた一方，収集装置を設置した 4 地点への訪問が記録されたのは 57 人日であった．したがって，評価対象を増加させるためには，移動記録の入力率の改善だけでなく，被験者の利用地点を考慮した収集地点の拡大が必要である．

被験者 20 名のうち 19 名が iOS 端末を保有しており，OS 構成にも偏りがある．また，Android 端末については被験者 1 名で手法 2 による照合が成立しなかったが，その原因を特定することはできなかった．今後は被験者数を増加させ，OS 構成を考慮した追加実験を行う必要がある．

9. おわりに

本研究では，多地点で収集した Wi-Fi Frame と，押収端末から取得した PNL および MAC アドレスを照合し，調査対象端末が過去の特定の日時・地点に存在した可能性を推定するデジタル・フォレンジック手法を構成し，実環境で評価した．評価の結果，ESSID とネットワークごとのランダム MAC アドレスの組を用いる手法 2 では，適合率 59.0%，再現率 30.8%となり，適合率は単一 ESSID 照合の 20.0%を上回った．また，提案 3 手法を統合した再現率は 31.8%であった．今後は，収集地点および被験者数を拡大し，正解データの取得方法を改善するとともに，各手法の適用可能性をさらに検証する．

参考文献

[1] Vanhoef, M., Matte, C., Cunche, M., Cardoso, L. S. and Piessens, F.: Why MAC address randomization is not enough: An analysis of Wi-Fi network discovery mechanisms, *Proceedings of the 11th ACM on Asia conference on computer and communications security*, pp. 413–424 (2016).

[2] Mishra, A. K., Pélissier, S. and Cunche, M.: Fingerprinting connected Wi-Fi devices using per-network MAC addresses, *International Symposium on Foundations and Practice of Security*, Springer, pp. 295–303 (2024).

[3] 木田伍，上原哲太郎：Wi-Fi の Probe Request によるプライバシー情報漏洩の検証，研究報告インターネットと運用技術（IOT），Vol. 2024-IOT-64, No. 30 (2024).

[4] 木田伍，上原哲太郎：偽造した Wi-Fi Management Frame によるプライバシー情報収集攻撃の検証，インターネットと運用技術シンポジウム論文集，Vol. 2025, pp. 33–40 (2025).

[5] Pang, J., Greenstein, B., Gummadi, R., Seshan, S. and Wetherall, D.: 802.11 User Fingerprinting, *Proceedings of the 13th annual ACM international conference on Mobile computing and networking*, pp. 99–110 (2007).

[6] Cunche, M., Kaafar, M.-A. and Boreli, R.: Linking wireless devices using information contained in Wi-Fi probe requests, *Pervasive and Mobile Computing*, Vol. 11, pp. 56–69 (2014).

[7] Cunha, M., Mendes, R., de Montjoye, Y.-A. and Vilela, J. P.: On the difficulty of NOT being unique: Fingerprinting users from Wi-Fi data in mobile devices, *Proceedings of the 40th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing*, pp. 1335–1344 (2025).

[8] Andriotis, P., Oikonomou, G. and Tryfonas, T.: Forensic analysis of wireless networking evidence of android smartphones, *2012 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS)*, IEEE, pp. 109–114 (2012).

[9] Pintor, L. and Atzori, L.: A dataset of labelled device Wi-Fi probe requests for MAC address derandomization, *Computer networks*, Vol. 205, p. 108783 (2022).

[10] 学校法人立命館：データで見る立命館，入手先 ⟨https://www.ritsumeikan-trust.jp/publicinfo/disclosure/data/⟩ (参照 2026-08-19).

[11] WiGLE: Wireless Network Mapping, 入手先 ⟨https://wigle.net/⟩ (参照 2026-08-11).

[12] 学校法人立命館：立命館大学地域別在籍者数（2026 年 5 月 1 日現在），入手先 ⟨https://www.ritsumeikan-trust.jp/file.jsp?id=234248&f=.pdf⟩ (参照 2026-08-11).

[13] 国土交通省：全国の人流データ（1km メッシュ，市町村単位発地別），入手先 ⟨https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/mlit-1km-fromto⟩ (参照 2026-08-18).

[14] 立命館大学情報理工学部サイバーセキュリティ研究室：能動的な Wi-Fi Frame 収集装置を用いた調査におけるプライバシーポリシー（オンライン），入手先 ⟨https://cysec.ise.ritsumei.ac.jp/wifi_frame_privacy_policy/⟩ (参照 2026-08-17).

[15] 情報処理学会 CSEC 研究会：サイバーセキュリティ研究倫理に関するチェックリスト（オンライン），入手先 ⟨https://www.iwsec.org/csec/ethics/checklist.html⟩ (参照 2026-08-21).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　実験エリア

6 節で述べた評価実験における実験エリアを**図 A·1**, **図 A·2**, **図 A·3** に示す.

A.2　被験者

6 節で述べた評価実験における被験者の所属を**表 A·1** および**表 A·2** に示す.

表 A·1　被験者（学部生）

Table A·1　List of participant attributes (undergraduate students)

学部	1 回生	2 回生	3 回生	4 回生	合計（人）
経営学部	2	2	0	0	4
政策科学部	5	0	0	0	5
情報理工学部	0	2	2	1	5
映像学部	0	0	0	0	0
総合心理学部	0	0	1	3	4
グローバル教養学部	0	0	0	0	0
合計（人）	7	4	3	4	18

表 A·2　被験者（研究科生）

Table A·2　List of participant attributes (graduate students)

研究科	修士 1 回生	修士 2 回生	合計（人）
経営学研究科	0	0	0
政策科学研究科	2	0	2
情報理工学研究科	0	0	0
映像研究科	0	0	0
人間科学研究科	0	0	0
テクノロジー・マネジメント研究科	0	0	0
経営管理研究科（ビジネススクール）	0	0	0
合計（人）	2	0	2

© 2026 Information Processing Society of Japan

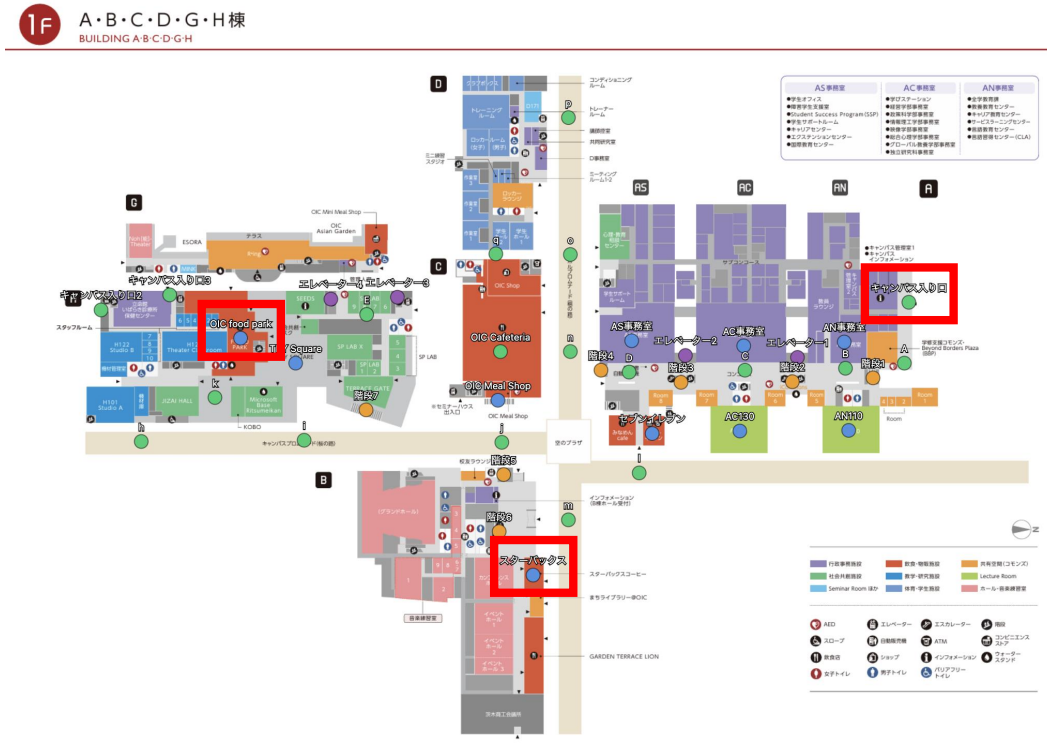


図 A·1　評価実験エリア（1 階）

Fig. A·1　Evaluation experiment area (1st floor).

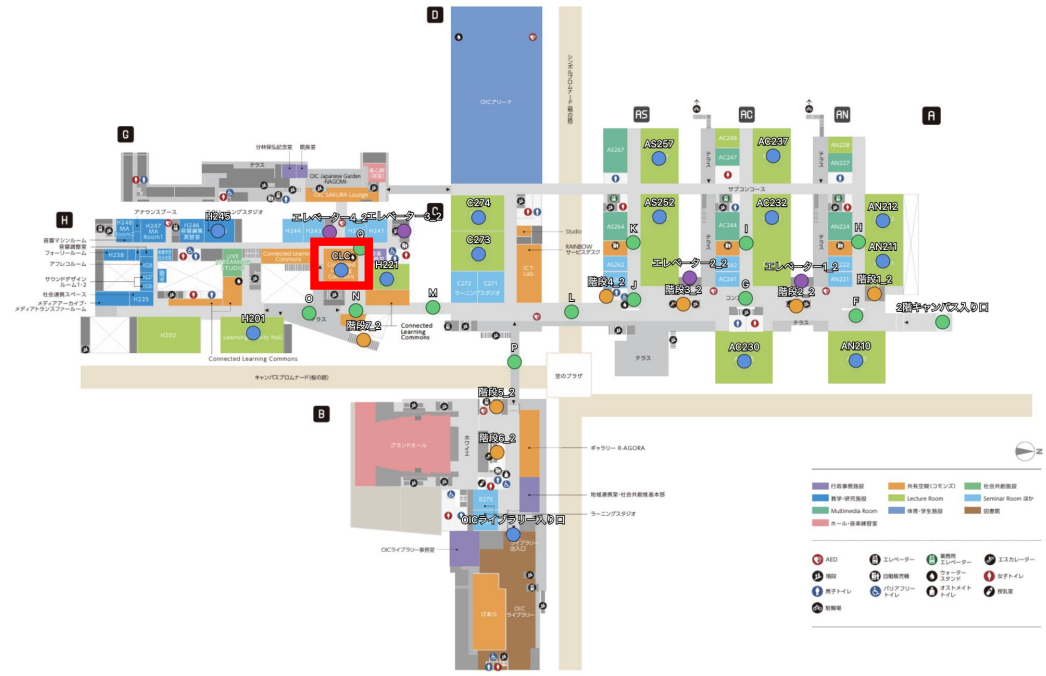


図 A·2　評価実験エリア（2 階）

Fig. A·2　Evaluation experiment area (2nd floor).

© 2026 Information Processing Society of Japan



図 A·3　評価実験エリア（3 階）

Fig. A·3　Evaluation experiment area (3rd floor).

© 2026 Information Processing Society of Japan